

Errori comuni

Errori comuni

Gli errori Java piu frequenti quando si inizia e come leggerli.

Gli errori fanno parte del lavoro

Quando impari Java, vedrai molti messaggi di errore. Non significano che stai sbagliando percorso.

Un errore e un'informazione: Java ti sta dicendo che qualcosa non torna.

La cosa importante e imparare a leggere il messaggio con calma.

Errori di compilazione

Un errore di compilazione succede quando `javac` non riesce a trasformare il file `.java` in `.class`.

Esempio:

```
public class Errore {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Ciao")  
    }  
}
```

Manca il punto e virgola.

Java potrebbe mostrare un messaggio simile:

```
error: ';' expected
```

Correzione:

```
System.out.println("Ciao");
```

Nome della classe e nome del file

Se scrivi:

```
public class Saluto {  
}
```

il file deve chiamarsi:

```
Saluto.java
```

Se il file ha un altro nome, Java segnala errore.

Variabile non trovata

```
public class Esempio {  
    public static void main(String[] args) {  
        int eta = 20;  
        System.out.println(anni);  
    }  
}
```

anni non esiste.

Java segnala che non trova quel simbolo.

Correzione:

```
System.out.println(eta);
```

Controlla spesso nomi scritti in modo diverso: `eta` , `Eta` e `età` non sono la stessa cosa.

Tipi incompatibili

```
int eta = "venti";
```

`int` richiede un numero intero. `"venti"` è una stringa.

Correzione:

```
int eta = 20;
```

Oppure:

```
String eta = "venti";
```

Dipende da cosa ti serve davvero.

Errori a runtime

Un errore a runtime succede mentre il programma è già in esecuzione.

Esempio:

```
int[] numeri = {10, 20, 30};  
System.out.println(numeri[3]);
```

Il codice compila, ma durante l'esecuzione Java segnala:

```
ArrayIndexOutOfBoundsException
```

L'array ha indici `0` , `1` , `2` . L'indice `3` non esiste.

Leggere lo stack trace

Quando un programma fallisce, Java mostra spesso uno **stack trace**.

Sembra lungo, ma all'inizio cerca soprattutto:

- il nome dell'errore
- il file
- il numero di riga

Esempio:

```
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException  
    at Esempio.main(Esempio.java:4)
```

La parte utile è:

```
Esempio.java:4
```

Vai alla riga 4 e controlla cosa succede lì.

Metodo di controllo

Quando trovi un errore:

1. leggi la prima riga del messaggio
2. cerca il numero di riga
3. controlla nomi, parentesi e punto e virgola
4. verifica i tipi delle variabili
5. se serve, stampa valori intermedi

Gli errori diventano meno spaventosi quando li tratti come indizi.